Práctica tres: Modelo y control del sistema musculoesquelético

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta caso y control....2
Función: Respuestas de la simulación....2

Información general



Nombre del alumno: Katherine Coria Camacho

Número de control: 23212189

Correo institucional: l23212189**@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

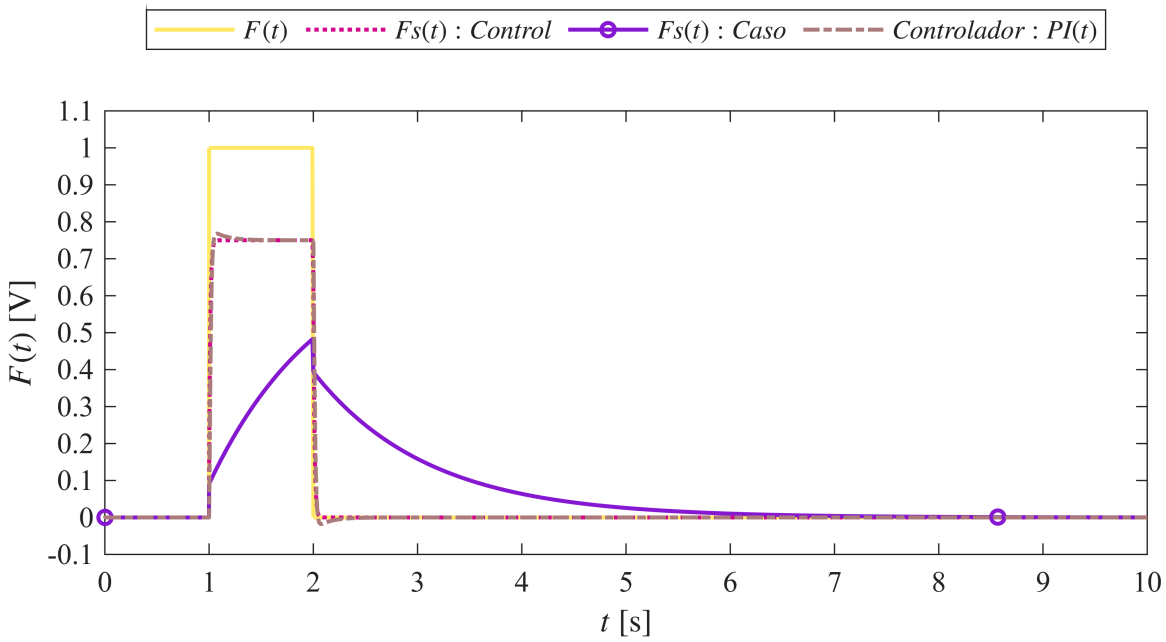
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema4.slx')
close_system('sistema4/Scope',0);
```

```
parameters.StopTime= '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = ' 1e-2';
X = sim('sistema4',parameters);
```

Respuesta caso y control

```
plotsignals(X.t,X.F,X.Fsx,X.Fsy,X.PID,'Control y caso');
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t, F, Fsx, Fsy, PID, signal)
set(figure(),'color','w')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
hold on; grid off;box on;

clr1 = [255, 232, 99]/255;
clr2 = [209, 5, 140]/255;
clr3 = [133, 23, 209]/255;
clr4 = [171,122,122]/255;
order = [clr1; clr2; clr3;clr4];
colororder(order)

if signal == "Control y caso"
    plot(t,F,'-',t,Fsx,':',t,Fsy,'-
o',t,PID,'-.','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',1:1e3:length(t))
;
```

```
    L = legend('$F(t)$','$Fs(t): Control$','$Fs(t): Caso$','$Controlador:
PI(t)$');
end
set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizont
 al')
%title(L,[signal,' input'])
xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
ylabel('$F(t)$ [V]','interpreter','latex')
xlim([0 10]); xticks(0:1:15)
ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```